

```
"# Makine Öğrenimi Eğitim Simülasyonu (ML Training & Simulation)\n\n> [ PDF Sürümünü İndir](ML_TRAINING_SIMULATION.pdf)\n\nBu dizin, Octy Habit Tracker uygulamasının arkasında çalışan **Motivasyon Düşüşü Tahmin Modeli**'nin (Logistic Regression) eğitim, test ve simülasyon süreçlerini içerir.\n\nModel, kullanıcının geçmiş alışkanlık tamamlama sıklığı, serileri (streaks) ve uygulama içi davranış etkinlikleri (events) verilerini analiz ederek, önümüzdeki günlerde alışkanlıklarını aksatma olasılığını hesaplar.\n\n---\n\n### Simülasyonu ve Model Eğitimini Çalıştırma Adımları\n\nModel eğitimi, Python 3 ortamında scikit-learn kütüphanesi kullanılarak yerel olarak (çevrimdışı) gerçekleştirilir.\n\n#### 1. Gerekli Python Bağımlılıklarının Kurulması\n\nÖncelikle projenin ML araçlarının bulunduğu `src/tools/ml/` altındaki bağımlılıkları kurmak için bir sanal ortam oluşturun:\n\n```\nbash\n# Sanal ortam oluşturma ve aktifleştirme\npython -m venv .venv\n# Windows için:\n.venv\\Scripts\\activate\n# macOS/Linux için:\nsource .venv/bin/activate\n# Gerekli paketlerin kurulması\npip install -r src/tools/ml/requirements.txt\n```\n\n#### 2. Simülasyon Verisinin Sağlanması\n\nModeli eğitmek için 3 temel Firestore koleksiyonunun dışa aktarılmış JSON formatına ihtiyaç duyulur:\n\n- `habits.json` (Kullanıcının alışkanlık listesi)\n- `habit_logs.json` (Alışkanlıkların geçmiş günlerdeki tamamlanma kayıtları)\n- `events.json` (Uygulama açma, tamamlama saati vb. loglar)\n\n#### 3. Özellik Çıkarımı (Feature Engineering) ve Veri Seti Oluşturma\n\nHam JSON verilerini makine öğrenimi modelinin işleyebileceği bir CSV dosyasına dönüştürmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:\n\n```\nbash\npython src/tools/ml/build_dataset.py \\\n    --events src/tools/ml/events.json \\\n    --habit-logs src/tools/ml/habit_logs.json \\\n    --habits src/tools/ml/habits.json \\\n    --out simulations/dataset.csv \\\n    --days 60\n```\n\n<truncated 1233 bytes>
```